ESTRUCTURAS DE DATOS Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información	*BLOQUE I - Examen de la parte TEÓRICA –* *30*/Octubre/2023

NOMBRE: _____ DNI: _____
APELLIDOS: _____

1- En un fichero de registros que almacena nombre, DNI, nota y edad de varias personas, se puede aplicar el método de ordenación por mezcla natural para ordenar el fichero por valor creciente del campo nombre.
2- El método de ordenación de la burbuja compara pares de valores que ocupan posiciones consecutivas en el vector que se está ordenando.
3- Tengo un fichero de enteros que está ordenado de menor a mayor. Si aplico a ese fichero algún método de ordenación para que el contenido quede ordenado de menor a mayor, el método de ordenación por mezcla natural es el más rápido de los que hemos estudiado.
4- El método de búsqueda secuencial se puede aplicar a vectores que contengan datos de cualquier tipo.
5- En el método de ordenación por incrementos decrecientes, el primer incremento considerado debe ser menor que el tamaño del vector y el último debe ser 1.
6- Se aplica ordenación por intercambio directo para ordenar por valor decreciente un vector de enteros. En cada iteración del bucle interno del algoritmo se comparan los elementos de dos posiciones consecutivas y se intercambia el contenido de ambas posiciones si la primera de ellas contiene un valor mayor que la segunda.
7-En un fichero de registros que almacena nombre, DNI, nota y edad de varias personas, se puede aplicar el método de ordenación de raíz para ordenar el fichero por valor decreciente del campo edad.
8- Tenemos 2 secuencias de valores ordenadas por valor creciente: una contiene los pares comprendidos entre 1 y 100 y otra los impares comprendidos entre 1 y 50. La operación de mezcla de ambas secuencias genera una nueva secuencia que contiene todos los datos de ambas secuencias y mantiene el orden creciente.
9- La ordenación por mezcla directa realiza un número de iteraciones que es función del número total de registros que contiene el fichero que se quiere ordenar.
10- Cada iteración del bucle externo del algoritmo de la burbuja lleva un elemento del vector a su posición definitiva dentro de la secuencia de datos ordenada.
11- La ordenación por mezcla natural realiza un número de iteraciones que es función del número total de registros que contiene el fichero que se quiere ordenar.
12- El método de ordenación por inserción binaria aplica búsqueda binaria para determinar la posición en que se debe colocar el elemento que se intenta ordenar en cada iteración.
13- Cada iteración del bucle externo del algoritmo de ordenación por selección directa lleva un elemento del vector a su posición definitiva dentro de la secuencia de datos ordenada.
14- Al aplicar el método de la sacudida, si se completa una pasada en cada uno de los dos sentidos (una de derecha a izquierda y otra de izquierda a derecha) sobre el conjunto de posiciones que se deben analizar en la iteración actual y no se ha realizado ningún intercambio de elementos, se puede detener la ejecución del algoritmo, pues el vector ya está ordenado.
15- El método mergesort aplica operaciones de mezcla como parte del proceso de ordenación. La primera operación de mezcla que se aplica opera sobre dos elementos del vector que ocupan posiciones consecutivas en dicho vector.
16- Si un fichero contiene los datos de mis alumnos ordenados por nota, puedo aplicarle búsqueda binaria para comprobar si algún alumno ha obtenido una nota igual a 10.
17- Tengo un fichero que almacena los datos personales de mis 1000 mejores amigos y quiero ordenarlo por un campo concreto. Podría ordenar el fichero aplicando algún método de ordenación externa, pero en este caso es más eficiente cargar los datos del fichero en un vector, aplicar algún método de ordenación interna y volcar los datos ya ordenados sobre el fichero.
18- Tengo un fichero que contiene números reales y lo quiero ordenar por valor decreciente aplicando el método de ordenación por mezcla natural. Al aplicar las operaciones de dicho método, sabré que se ha alcanzado el final de una secuencia ordenada si se da alguno de los 2 casos siguientes: (1) si no quedan registros por leer, (2) al leer el primer registro del fichero cuyo valor sea menor que el obtenido del fichero en la lectura previa.
19- En el método de búsqueda binaria, cada iteración considera un intervalo de posiciones del vector que es la mitad (aproximadamente) del considerado en la iteración previa.
20- El método quicksort permite utilizar como pivote cualquier elemento del vector, no influyendo en la eficiencia del método el criterio aplicado para elegir ese pivote.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

Marcar una cruz en la casilla correspondiente a la respuesta elegida:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Verdadero																				
Falso																				

ACIERTO : +0.5 puntos. ERROR: -0.25 puntos. Sólo se tendrán en cuenta las respuestas marcadas en las casillas. Las respuestas confusas se considerarán siempre como errores.
Son necesarios como mínimo 3.5 puntos sobre 10 para hacer media con el examen práctico.